Моделирование в среде Simulink

В данной лабораторной работе выполним моделирование в пакете Simulink системы Matlab.

Отчет

Отчет это показать работоспособность моделей, рассчитанные показатели и сделанные выводы. Можно оформить в Word, печатать не нужно.

Основы моделирования в среде MATLAB Simulink: процесс создания моделей и настройки параметров моделирования

MATLAB (Matrix Laboratory) – это пакет прикладных программ, предназначенный для решения задач технических вычислений.

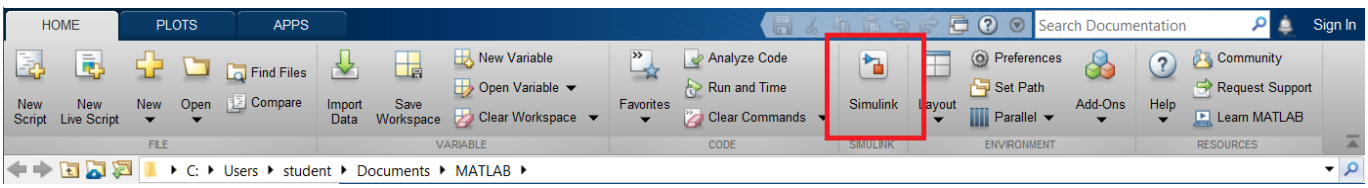
Как язык программирования MATLAB был разработан в конце 1970-х годов Кливом Моулером в университете Нью-Мексико. MATLAB – это высокоуровневый интерпретируемый язык программирования, отличительной особенностью которого является оперирование с векторами и матрицами. На сегодняшний день насчитывается более одного миллиона пользователей MATLAB.

Simulink – это система имитационного блочного моделирования динамических систем, являющаяся подсистемой MATLAB. Средства моделирования Simulink основываются на программных средствах MATLAB, но позволяют обойтись без использования в явном виде языка MATLAB и создавать модели из стандартных блоков в графическом виде. При необходимости дополнительные блоки могут быть написаны пользователем как на языке MATLAB, так и на других языках (C, VHDL и др.). Визуальное представление дает

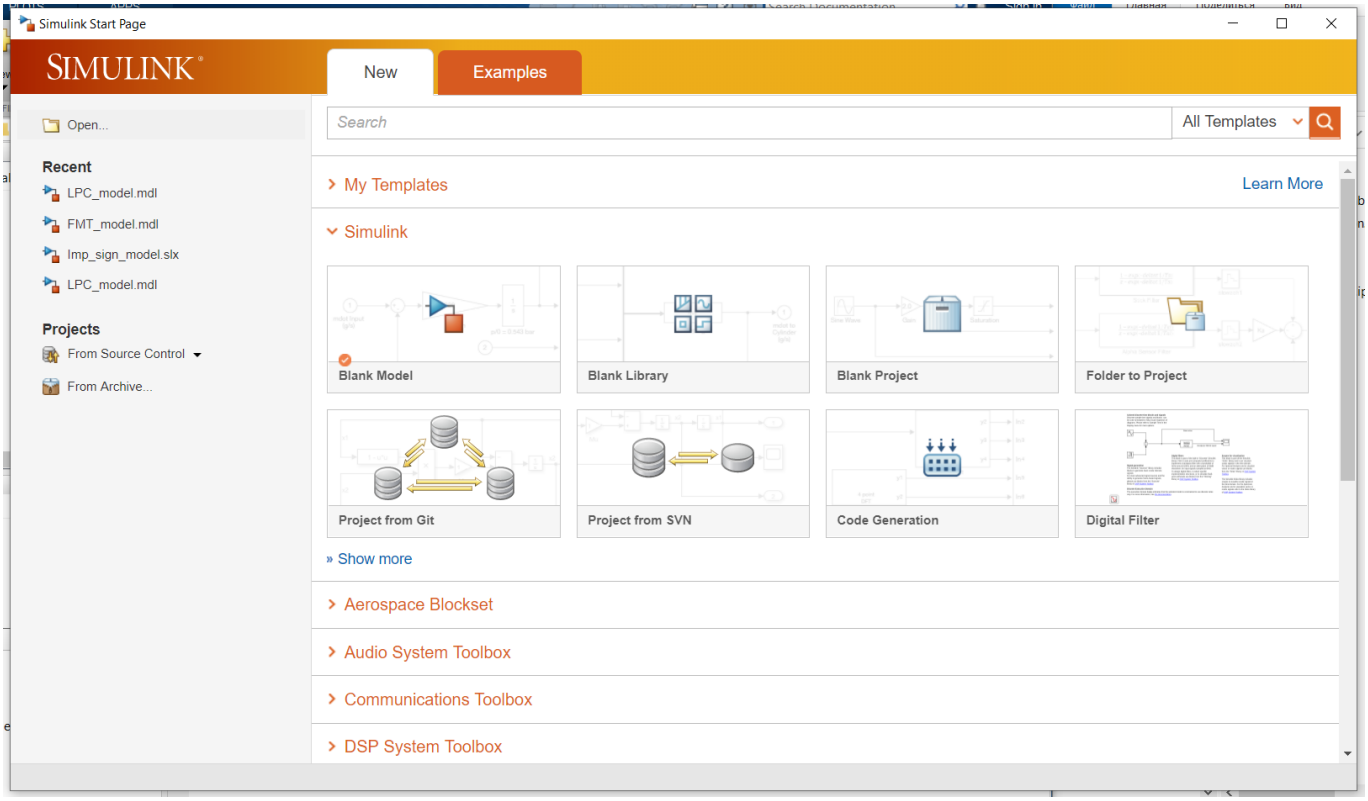
возможность значительно упростить процесс создания модели, поиска ошибок, модификации модели другими пользователями, что в целом позволяет добиваться результатов гораздо быстрее, чем при использовании языка MATLAB в чистом виде. Кроме того, пользователю предоставляется возможность автоматической генерации кода на языках C, VHDL, Verilog по созданной модели, что позволяет переносить модель системы сразу после отладки на кристалл (микроконтроллеры, ПЛИС). Со многими другими возможностями MATLAB и Simulink можно познакомиться на сайте компании TheMathWorks.

Запуск Simulink

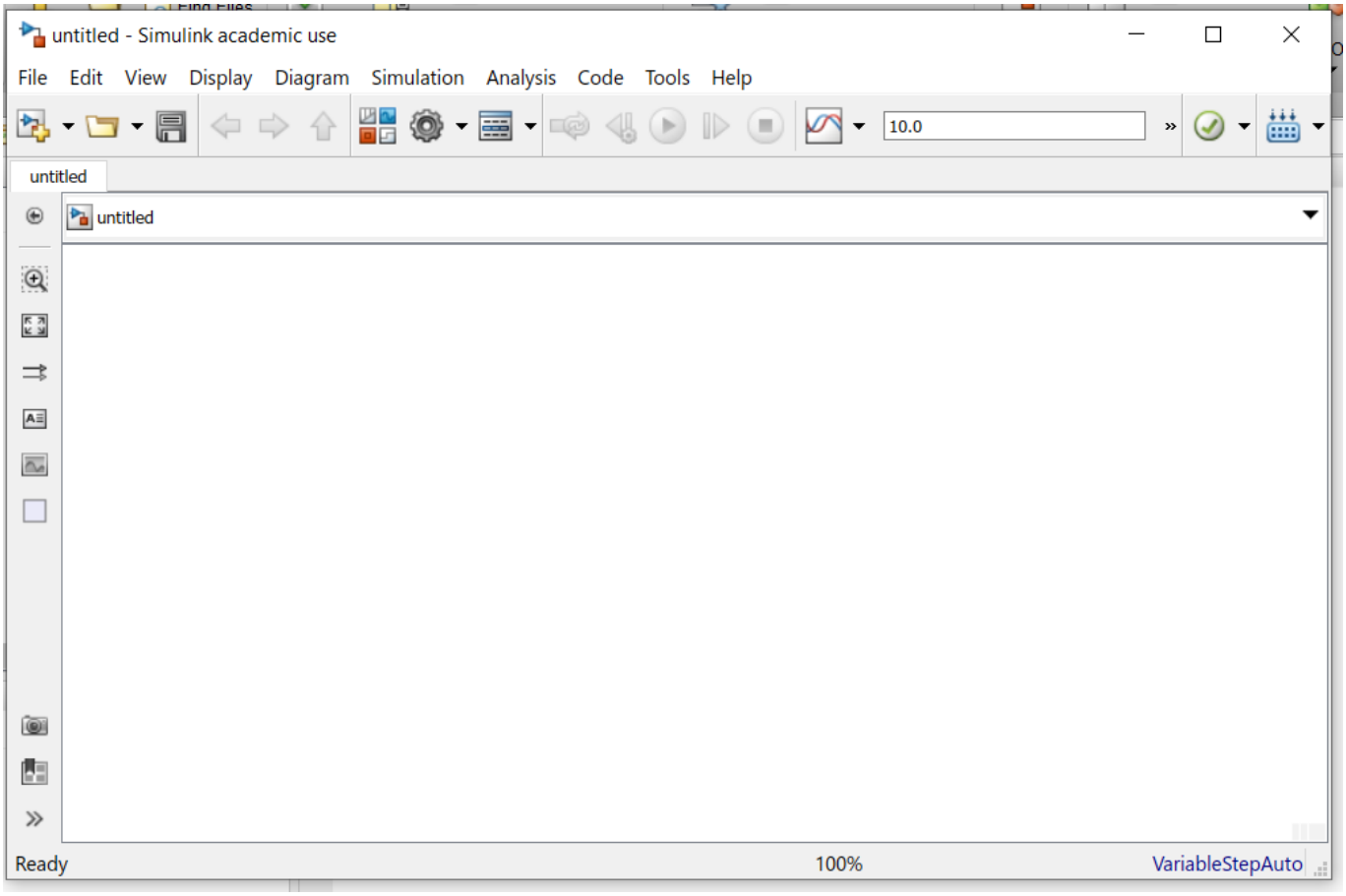
Запустив графический интерфейс MATLAB, выполните команду `simulink` или запустите Simulink при помощи кнопки на верхней панели.



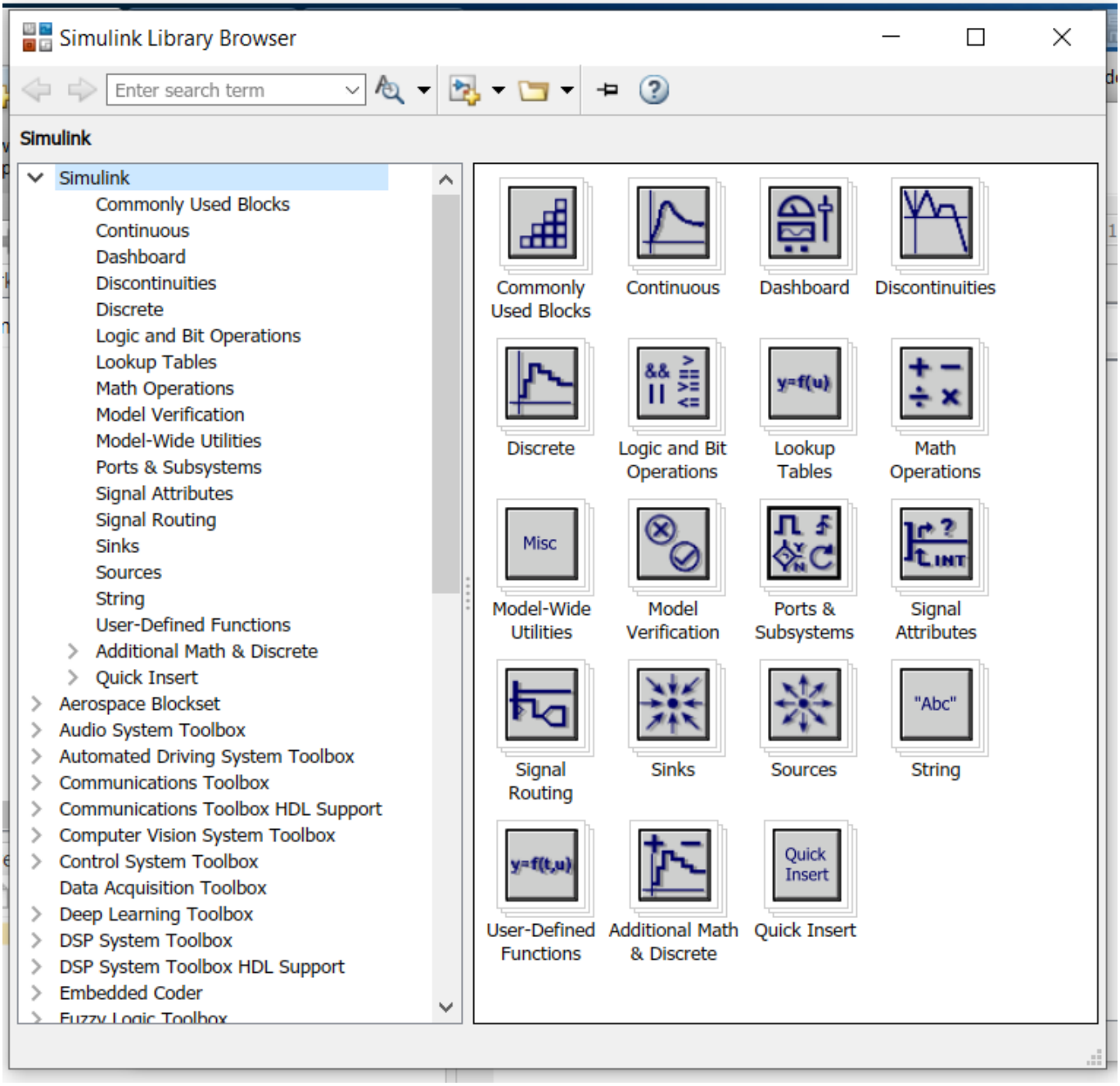
При запуске Simulink откроется окно Simulink Start Page (каталог библиотеки Simulink).



Если выбрать Blank Model, то откроется безымянная среда создания модели.



На верхней панели инструментов есть кнопка компонентов, где слева панели окна приведен список библиотек Simulink. Правая панель содержит вкладки: **Library** (Содержание библиотеки), **Search Results** (Результаты поиска).



Во вкладке Library отображаются элементы библиотеки, выбранной в левой панели окна. В дальнейшем эти элементы могут быть использованы для создания новой модели.

Для ускоренного поиска нужного блока необходимо использовать поисковую систему `Enter search term`. Результаты поиска отображаются во второй вкладке правой панели `Search Results`.

В процессе работы в Simulink формируется набор наиболее часто используемых блоков, который будет отображаться в третьей вкладке правой панели `Most Frequently Used Blocks`.

Главное меню окна каталога библиотеки Simulink содержит следующие элементы:

- File (Файл) – работа с файлами моделей Simulink:
- New (Новый) – создание нового файла модели (Model) или библиотеки (Library);
- Open (Открыть) – открыть ранее созданный файл;
- Close (Закрыть) – закрыть окно каталога библиотеки Simulink;
- Preferences (Настройки по умолчанию) – общие настройки Simulink (параметры шрифтов, настройки отображения графического интерфейса пользователя, начальные настройки вновь

создаваемых проектов и другие).
- Edit (Редактирование) – добавление в модель выделенного блока (Add Selected Block to a New Model), поиск блока в библиотеке (Find).
- View (Вид) – настройки отображения элементов библиотеки (размер шрифта, вид значков элементов и др.).
- Help (Помощь) – справочная система MATLAB Simulink.

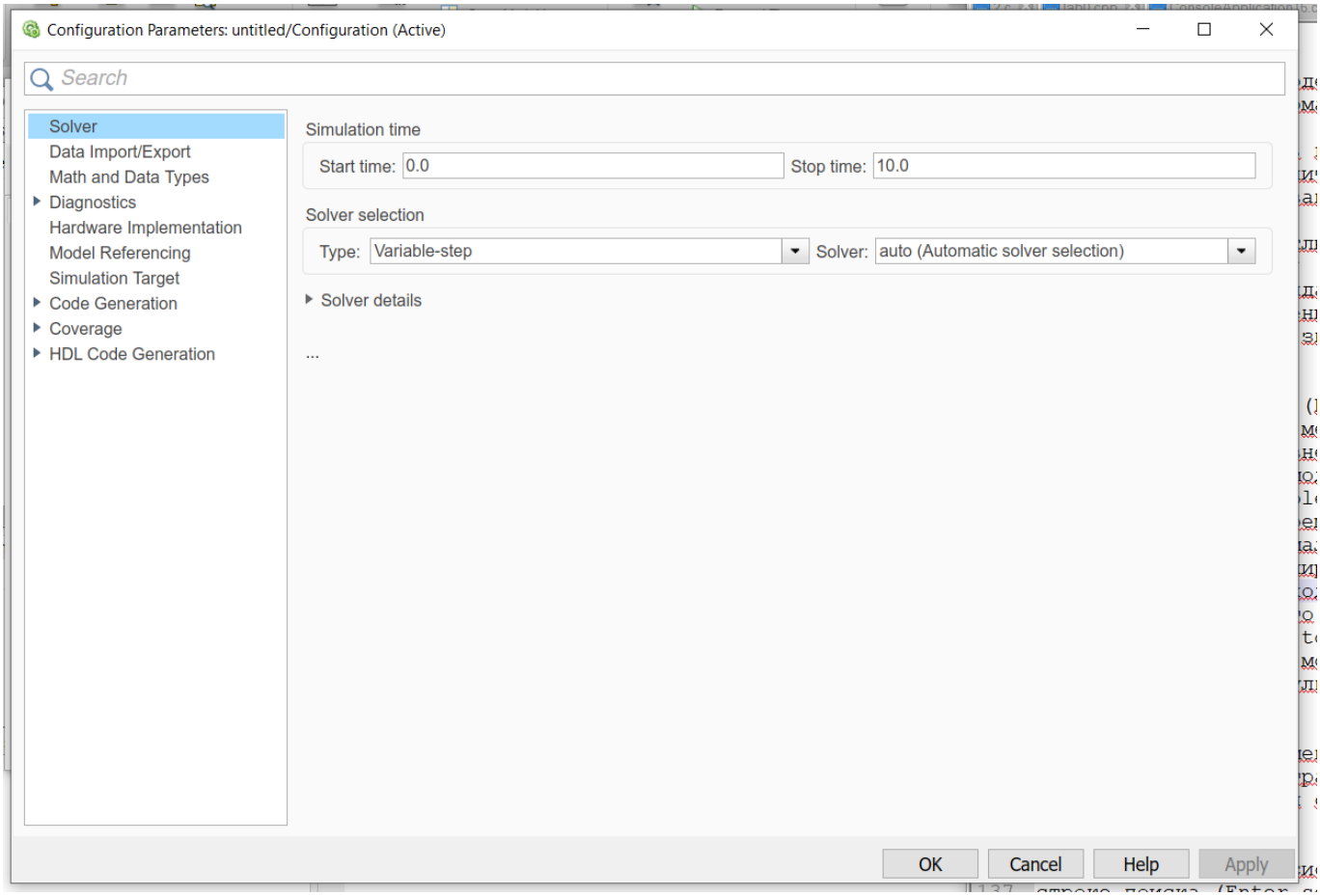
Необходимо отметить, что MATLAB имеет очень хорошую встроенную систему документации, которая постоянно совершенствуется и дополняется новой информацией. Знание технического английского языка и чтение документации MATLAB – это лучший способ разобраться во всем многообразии функций и блоков.

При двойном нажатии левой кнопкой мыши по интересующему блоку открывается окно параметров, в котором приведено краткое описание блока и перечислены его параметры. На данном этапе параметры блока доступны только для чтения. После перемещения блока в модель появится возможность их изменения. При необходимости можно воспользоваться кнопкой Help для открытия подробного описания блока в системе документации MATLAB.

Создание модели

Для создания новой модели выполните команду главного меню File, New, Model или нажмите Ctrl+N. По команде откроется новое безымянное окно (Untitled) модели.

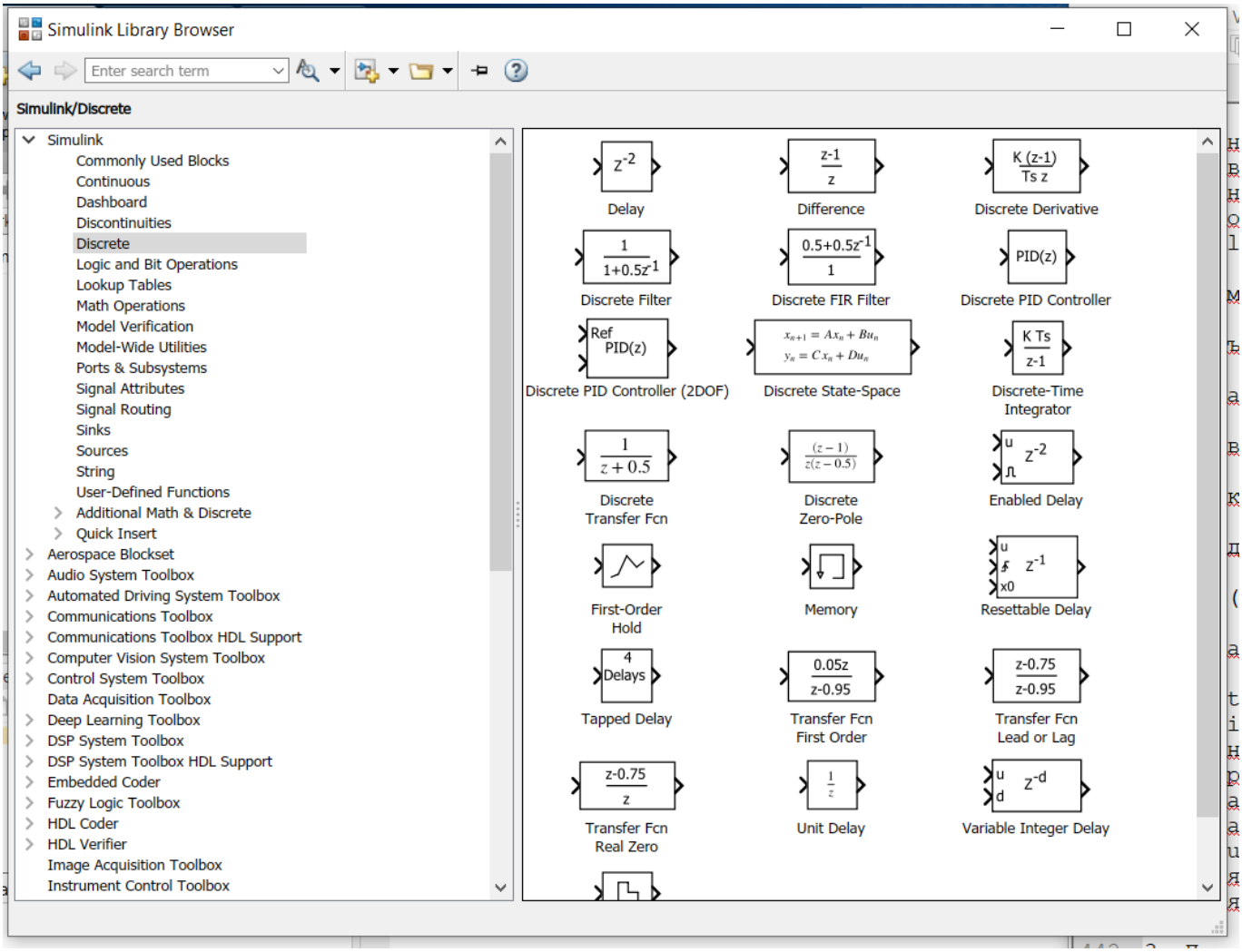
Прежде чем приступать к созданию модели, необходимо настроить параметры моделирования. Выполните команду главного меню Simulation, Configuration Parameters (Моделирование, Параметры конфигурации) или нажмите Ctrl+E.



Процесс настройки заключается в задании параметров решающего модуля (Solver):

- **Simulation time** (Время моделирования) – задается временной интервал моделирования в секундах. Левая граница по умолчанию равна нулю, правая может принимать любое значение, в том числе и бесконечность (inf). В случае, если начальное и конечное значения совпадают, будет выполнен только один шаг моделирования.

- **Solver Options** (Параметры решающего модуля) – параметры модуля, реализующего один из методов численного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. Выделяются два типа (Type) решающих модулей: с фиксированным шагом моделирования (Fixed-step) и с переменным шагом моделирования (Variable-step). Выбор второго варианта позволяет системе адаптивно изменять временной шаг моделирования в процессе работы. При этом можно задать величины минимального и максимального шага моделирования, а также начального шага моделирования в секундах (Max step size, Min step size и Initial step size). При необходимости можно задать относительную и абсолютную погрешности численного метода решения дифференциальных уравнений (Relative tolerance и Absolute tolerance). В выпадающем списке Solver имеется возможность задать тип решающего модуля для моделирования аналоговых систем (ode ...) или выбрать решающий модуль для моделирования дискретных систем (Discrete (no continuous state)).

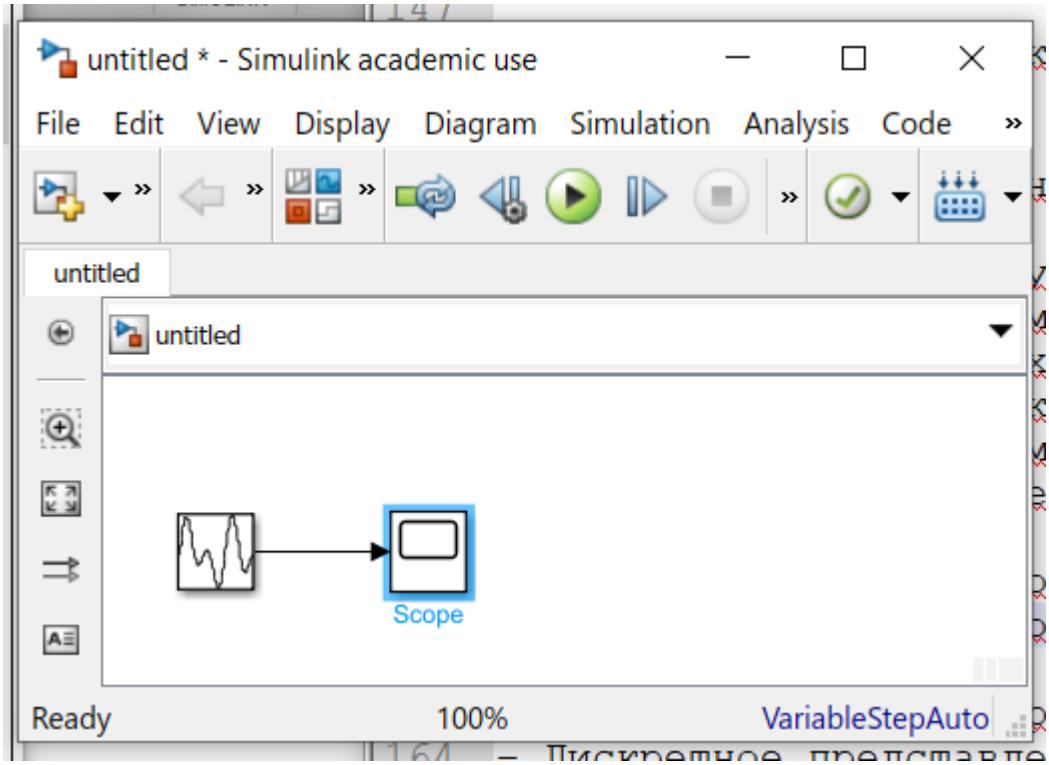


На первое время рекомендуется оставить параметры конфигурации по умолчанию, изменяя лишь правую границу времени моделирования. При необходимости можно более подробно ознакомиться с параметрами конфигурации в справочной системе MATLAB Simulink.

Сохраните настройки системы и перейдите к окну библиотеки Simulink. Введите в строке поиска (Enter search term) Scope (осциллограф) и нажмите клавишу Enter. Во вкладке Found: ‘Scope’ отражаются результаты поиска, сгруппированные по библиотекам. В базовой библиотеке Simulink блок Scope найден дважды: в разделе Commonly Used Blocks (наиболее часто используемые блоки) и Sinks (средства анализа сигналов). Разумеется, это один и тот же блок осциллографа. В списке найденных блоков также присутствует часто используемый блок Spectrum Scope (Анализатор спектра), находящийся в библиотеке цифровой обработки сигналов (Digital Signal Processing).

Добавить выбранный блок в модель можно несколькими способами: перетащив его на лист модели или выбрав пункт Add To Untitled контекстного меню, нажав правой кнопкой мыши на блоке. Аналогичным образом добавьте блок Sine Wave из раздела Sources (Источники сигнала).

Соединение блоков между собой может осуществляться двумя способами. Ручной способ: наведя курсор мыши на выход источника сигнала, зажмите левую кнопку мыши и проведите линию до входа осциллографа. Автоматический способ: выделив блок источника сигнала однократным нажатием левой кнопки мыши, зажмите кнопку Ctrl и нажмите левой кнопкой мыши на второй блок, соединение будет выполнено автоматически.



Для настройки параметров генератора синусоидального сигнала двойным щелчком мыши откройте окно параметров блока.

Установите значение параметра Sine type Sample based (Метод формирования сигнала – Дискретное представление). Параметр Sample time определяет период дискретизации сигнала, для примера установим его равным одной секунде. Таким образом, при 10 выборках на один период синусоиды (Samples per period) и при периоде дискретизации в 1 секунду, период гармонического колебания составит 10 секунд. Запустите процесс моделирования Simulation, Start (Ctrl+T) на временном промежутке 0…10 сек. Двойным щелчком мыши откройте окно осциллографа.

Как видно на рисунке, осциллограмма сигнала соответствует заданным параметрам гармонического колебания в настройках блока Sine Wave. При необходимости можно увеличить участок с требуемым

фрагментом сигнала при помощи кнопок управления окна Scope. Кнопка Autoscale позволяет автоматически подобрать масштаб по двум осям для отображения всего накопленного сигнала. При помощи кнопок Zoom X – axis и Zoom Y – axis имеется возможность изменения масштаба только по одной из координат. В настройках блока Scope можно задать количество входов осциллографа (Number of axis), параметры децимации входного сигнала (Decimation, прореживание выборок), настройки объема буфера хранения информации (History, Limit data points to last) и другие.

Библиотеки Simulink

Формирование сигналов в Simulink осуществляется при помощи генераторов сигналов Sources

В библиотеку входят следующие блоки:

- Band-Limited White Noise – генератор нормального белого шума с равномерной финитной спектральной плотностью мощности и заданным временем корреляции для аналоговых систем;
- Chirp signal – генератор синусоидального колебания с линейно возрастающей мгновенной частотой;
- Clock – формирователь аналогового сигнала текущего времени моделирования (в соответствии с шагом моделирования);
- Constant – источник постоянного сигнала;
- Counter Free-Running – формирователь сигнала на основе N-разрядного
- счетчика и со сбросом по переполнению;
- Counter Limited – формирователь сигнала на основе счетчика с произвольным значением сброса;
- Digital Clock – формирователь дискретного сигнала текущего времени моделирования (в соответствии с шагом моделирования);
- From File – блок импорта сигнала из mat-файлов;
- From Workspace – блок импорта сигнала из области памяти Workspace;
- Ground – формирователь нулевого сигнала;
- In – входной порт для сигналов подсистем;
- Pulse Generator – генератор периодических прямоугольных импульсов;
- Ramp – генератор линейно изменяющегося сигнала;
- Random Number – генератор нормального белого шума с заданным математическим ожиданием и дисперсией;
- Repeating Sequence – генератор периодического сигнала по заданному вектору с линейной интерполяцией;
- Repeating Sequence Interpolated – генератор периодического сигнала по заданному вектору с заданной интерполяцией;
- Repeating Sequence Stair – генератор периодического сигнала по заданному вектору и периоду дискретизации;
- Signal Generator – генератор сигналов: гармонического, трапецеидального, пилообразного и случайного;
- Sine Wave – генератор гармонического сигнала;
- Step – генератор ступенчатого воздействия;
- Uniform Random Number – генератор равномерного белого шума с заданным максимальным и минимальным значениями случайной величины.

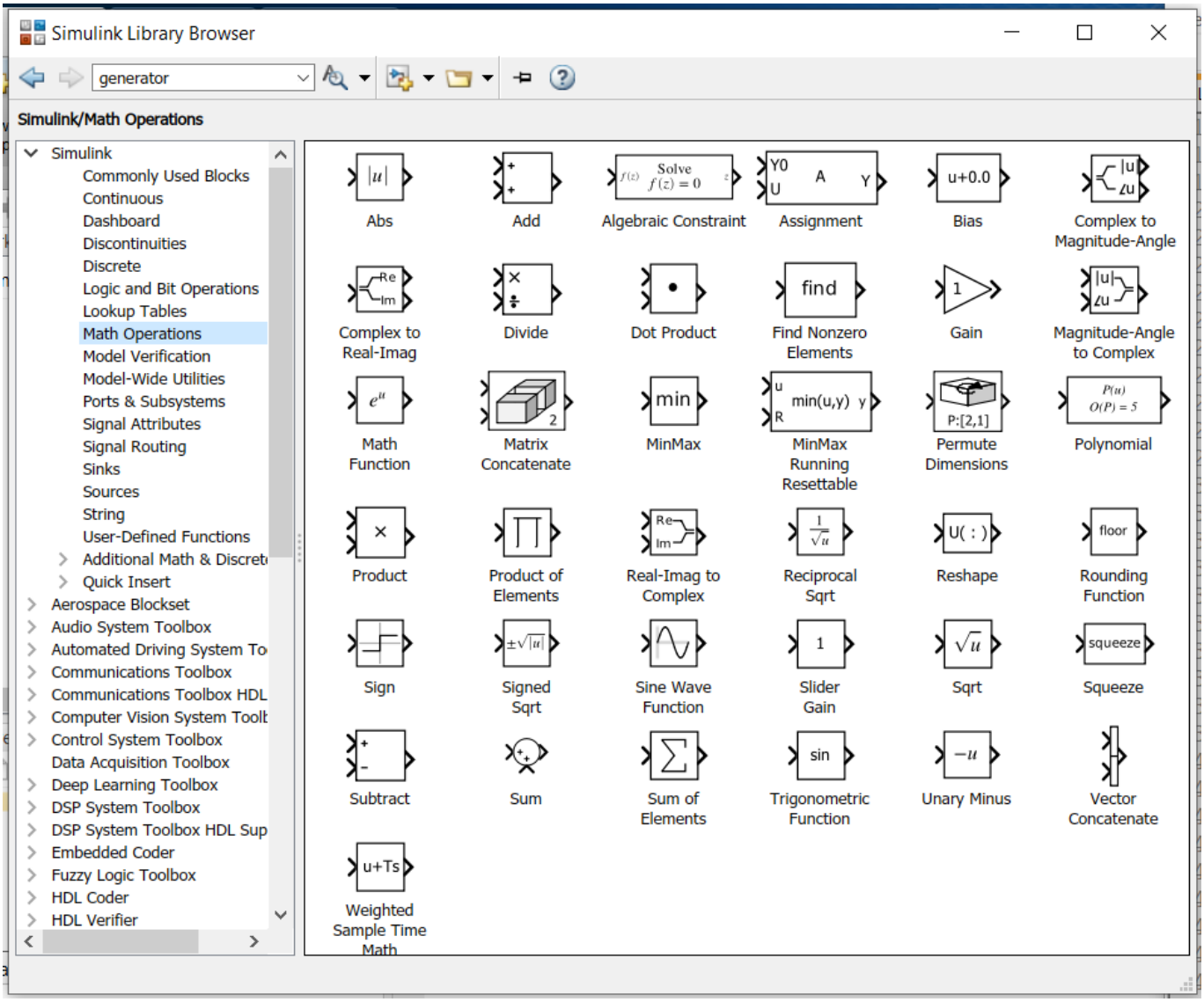
Анализ сигналов в Simulink осуществляется при помощи блоков библиотеки Sinks.

В библиотеку входят следующие блоки:

- Display – блок отображения численных значений сигналов;
- Out – выходной порт для сигналов подсистем;
- Scope – осциллограф;
- Stop Simulation – блок прерывания процесса моделирования при поступлении на вход ненулевого сигнала;
- Floating Scope – блок осциллографа, способного в процессе моделирования подключаться к различным сигналам;
- Terminator – нагрузка для неиспользуемых сигналов;
- To File – экспорт сигнала в mat-файл;
- To Workspace – экспорт сигнала в Workspace;
- XY Graph – двухкоординатный осциллограф.

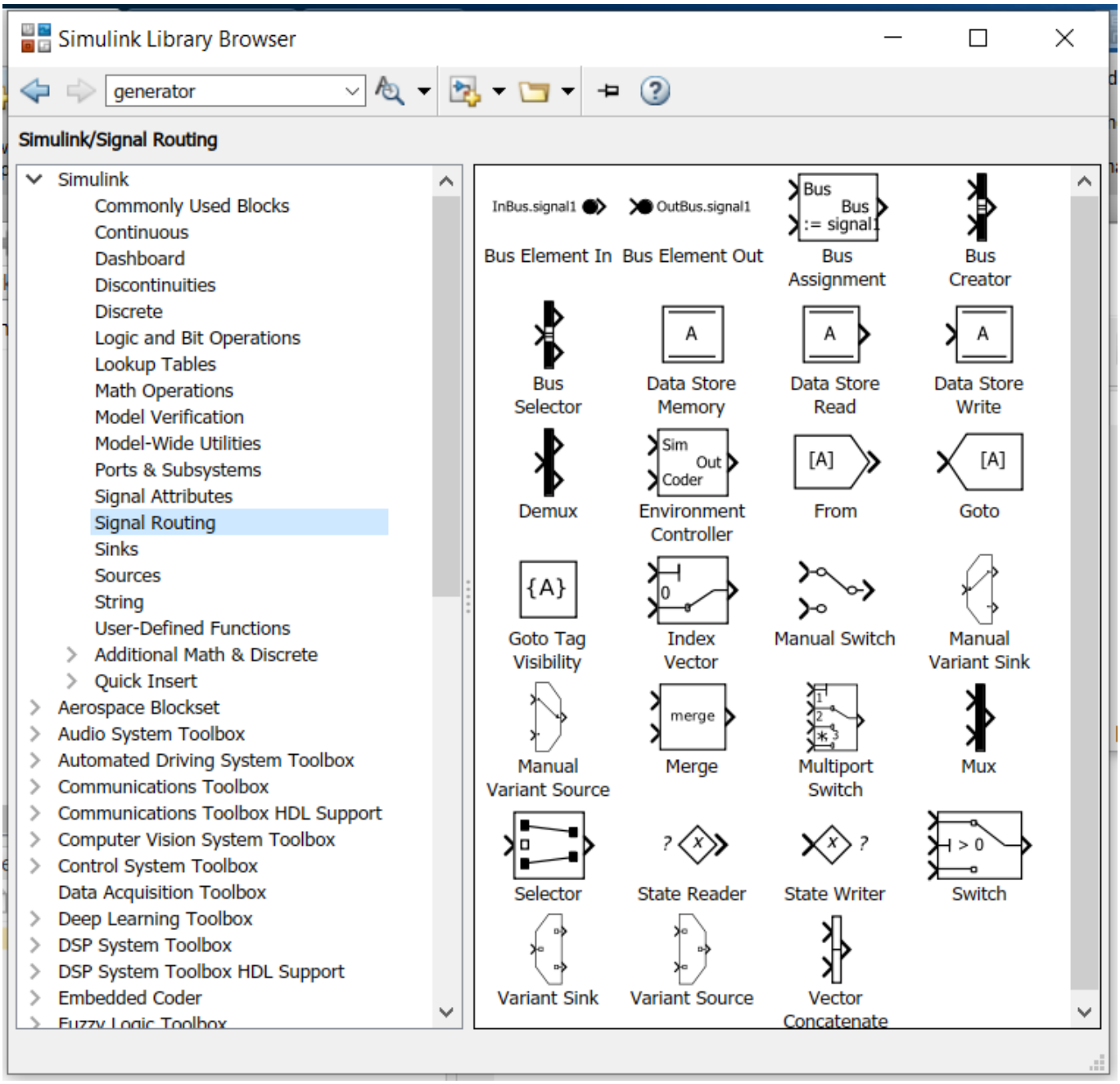
В библиотеку Math Operations входят следующие блоки:

- Abs – блок взятия модуля сигнала;
- Add – блок матричного или поэлементного сложения;
- Bias – блок добавления постоянной составляющей к входному сигналу;
- Complex to Real-Imag – блок выделения реальной и мнимой составляющих комплексного сигнала;
- Divide – блок матричного или поэлементного деления;
- Dot product – блок вычисления скалярного произведения векторов;
- Gain – блок поэлементного или матричного умножения на коэффициент (скаляр, вектор или матрицу);
- Magnitude-Angle to Complex – блок преобразования сигналов амплитуды и угла вектора на комплексной плоскости в комплексный сигнал;
- Math Function – блок вычисления математической функции (экспонента, логарифм, возведение в степень и др.);
- Product – блок выполнения матричного или поэлементного умножения;
- Product of Elements – блок вычисления произведения элементов матрицы;
- Real-Imag to Complex – блок преобразования реального и мнимого сигналов в комплексный сигнал;
- Rounding Function – блок округления;
- Sign – блок вычисления знака входного сигнала;
- Slider Gain – блок умножения на константу, значение которой задается положением ползунка;
- Substract – блок матричного или поэлементного вычитания;
- Sum – блок матричного или поэлементного сложения;
- Sum of Elements – блок вычисления суммы элементов матрицы;
- Trigonometric Function – блок вычисления тригонометрических функций;
- Unary Minus – блок инверсии входного сигнала.



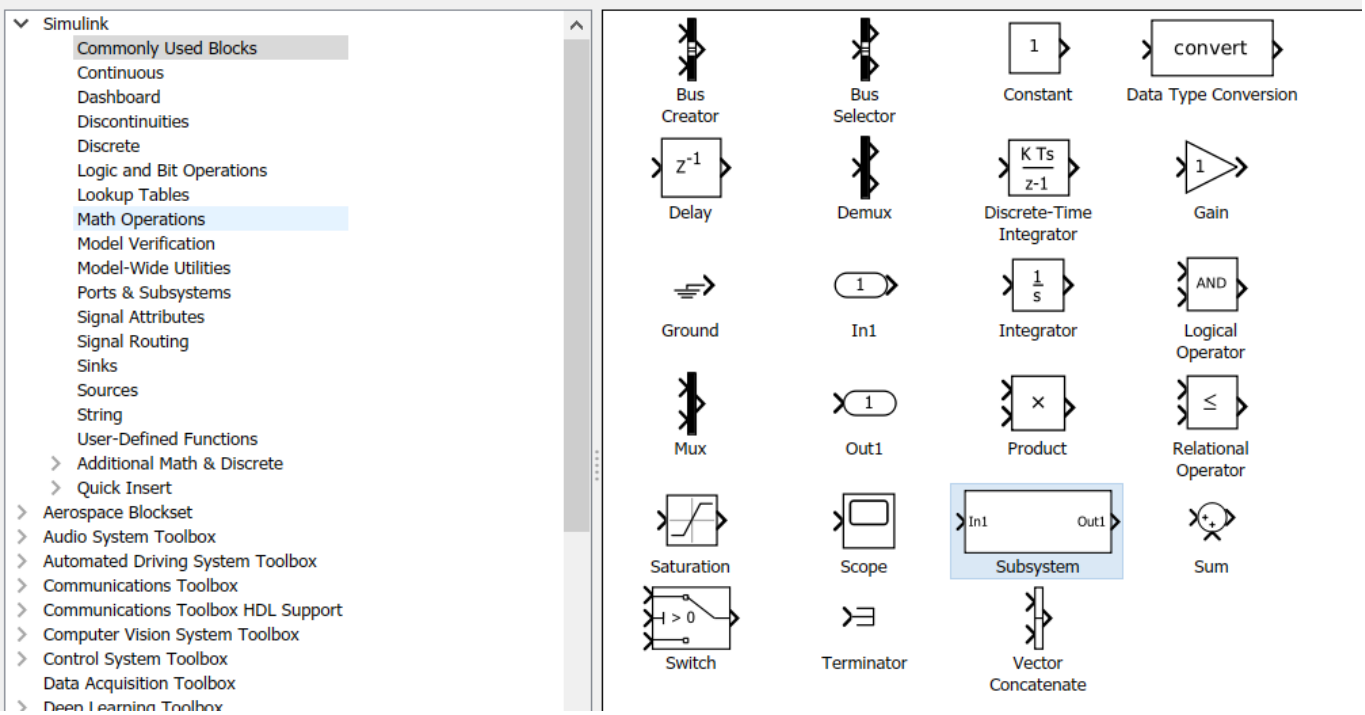
Наиболее часто используемые блоки Signal Routing:

- Bus Creator – объединение различных сигналов в шины;
- Bus Selector – выделение сигналов из шины;
- Mux – объединение скалярных сигналов в векторный сигнал;
- Demux – выделение из векторного сигнала скаляров и/или векторов;
- Goto – блок беспроводной передачи сигналов к From;
- From – блок приема сигналов от Goto;
- Manual Switch – ручной переключатель сигналов;
- Switch – автоматический переключатель сигналов;
- Selector – блок выделения элементов вектора или матрицы и их переупорядочивания.



Подсистемой (Subsystem) в Simulink называют представленную в виде одного блока модель, состоящую из нескольких блоков. В простейшем случае создание подсистем позволяет более компактно представлять модели сложных систем. На рисунке 1.16 показаны элементы библиотеки организации подсистем.

Блок **Subsystem** позволяет создать простую подсистему с необходимым количеством входных и выходных портов (In и Out). При необходимости управление подсистемой может быть организовано при помощи элементов Enable и Trigger. Положительный сигнал Enable разрешает работу подсистемы. При наличии элемента Trigger система запускается по переднему фронту управляющего сигнала. Стандартная библиотека Simulink содержит элементы линейной обработки сигналов (Continuous) и нелинейной обработки сигналов (Discontinuous). При создании систем автоматического регулирования часто используются регуляторы с тремя параллельно включенными звеньями – пропорциональным, интегральным и дифференциальным (ПИД-регуляторы). Для моделирования таких систем в Simulink есть отдельный блок – PID Controller. Одними из наиболее часто используемых нелинейных блоков являются блок ограничения сигнала Saturation и блок квантования сигнала по уровню Quantizer.



Блоки обработки дискретных сигналов. Наиболее часто используемым блоком в этой группе является блок задержки сигнала Delay, при помощи которого можно задержать сигнал на N тактов.

Блоки логических операций над цифровым сигналом:

- Bit Clear – сброс i-го бита входного сигнала;
- Bit Set – установка i-го бита входного сигнала;
- Bitwise Operator – побитовая логическая операция;
- Combinatorial Logic – реализация элементов комбинаторной логики на основе таблицы истинности;
- Compare to Constant – блок сравнения входного сигнала с заданной константой;
- Compare to Zero – блок сравнения входного сигнала с нулем;
- Logical Operator – блок реализации логических элементов;
- Relational Operator – блок сравнения.

Модуляторы цифровых систем связи реализуются на основе таблиц соответствий (истинности), которые могут быть созданы при помощи блоков группы Lookup Tables. В простейшем случае для создания цифрового модулятора может быть использована одномерная таблица истинности (1-D Lookup Table), в параметрах которой задается вектор входных воздействий (данные для передачи) и вектор комплексных точек сигнального созвездия. В случае необходимости есть возможность самостоятельно создавать новые блоки. При двойном нажатии в модели левой кнопкой мыши по блоку MATLAB Function открывается окно MATLAB Function Block Editor, с описанием создаваемой функции. Для реализации простых выражений на языке MATLAB предназначен блок Fcn, позволяющий записать функциональное выражение зависимости выходного сигнала от входного.

При моделировании цифровых систем передачи информации используется библиотека Communication System Toolbox, на рисунке 1.24 показаны блоки формирования различных последовательностей (коды Баркера, Голда, Касами и др.).

Элементы библиотеки Random Data Sources могут быть использованы в качестве источников случайных данных для передачи по каналу связи. В разделе Noise Generators расположены блоки формирования

различных видов шума.

При анализе сигналов цифровых систем связи используются глазковые диаграммы (Discrete-Time Eye Diagram Scope), диаграммы рассеяния (Discrete-Time Scatter Plot Scope) и построители траектории вектора комплексной огибающей сигнала (Discrete-Time Signal Trajectory Scope). Блоки, реализующие данные функции, можно найти в закладке Comm Sinks.

Блок Error Rate Calculation используется для сравнения передаваемых и принимаемых данных, расчета числа символьных ошибок. При необходимости данный блок может быть настроен для автоматической остановки процесса моделирования при достижении заданного числа ошибок передачи информации.

Важнейшие задачи при передаче и приеме сигнала – формирование спектра в передатчике и согласованная фильтрация в приемнике. Для реализации этих задач используются формирующие и согласованные комплексные фильтры, представленные в закладке Com Filters

Задание 1. Создание модели

1. Создать новую модель в Simulink, нажав на значок New -Blank model, либо комбинацией клавиш `Ctrl + N`
2. Сохранить новую модель под именем «PrimerScope» на своем ПК, воспользовавшись кнопкой Save на рабочем столе редактора модели Simulink.
3. Открыть браузер библиотеки и перенесем в редактор модели блоки:
    1. Блок синусоиды (Sine Wave) в разделе Sources (источники).
    2. Блок усиления (Gain) в разделе Math Operations (математические операции).
    3. Блок осциллографа (Scope) в разделе выходных сигналов (Sinks).
4. Соедините блоки модели стрелками по порядку.
5. Запустим модель с настройками блоков по умолчанию и посмотрим результаты симуляции на сигнальном дисплее блока Scoup. Для этого двойным щелчком левой кнопки мыши на блоке Scoup откроем его окно. Затем для запуска модели нажмем на кнопку воспроизведения «Run» на рабочем столе Simulink.
6. В блоке Gain измените коэффициент усиления на последнюю цифру номера вашего студенческого билета.
7. Оцените полученный результат, что изменилось?
8. Откройте окно настройки блока Sine Wave и поменяйте параметры, посмотрите как эти параметры влияют на результат.
9. Добавьте блок Pulse Generator и выведите результат его работы в тот же Scope.
10. Добавьте еще один блок Sine Wave и суммируйте его с первым блоком Sine Wave с помощью блока Add. Посмотрите результат моделирования.
11. Настройте отображение графика в Scope, подпишите оси и названия. Разделите отображение синусоиды и импульса на разные графики.
12. Сделайте выводы

Задание 2. Моделирование системы массового обслуживания

Система массового обслуживания (СМО) — система, которая производит обслуживание поступающих в неё требований. Обслуживание требований в СМО осуществляется обслуживающими приборами. Классическая СМО содержит от одного до бесконечного числа приборов. В зависимости от наличия возможности ожидания поступающими требованиями начала обслуживания СМО подразделяются на:

- системы с потерями, в которых требования, не нашедшие в момент поступления ни одного свободного прибора, теряются;
- системы с ожиданием, в которых имеется накопитель бесконечной ёмкости для буферизации поступивших требований, при этом ожидающие требования образуют очередь;
- системы с накопителем конечной ёмкости (ожиданием и ограничениями), в которых длина очереди не может превышать ёмкости накопителя; при этом требование, поступающее в переполненную СМО (отсутствуют свободные места для ожидания), теряется.

Выбор требования из очереди на обслуживание производится с помощью так называемой дисциплины обслуживания. Их примерами являются FCFS/FIFO (пришедший первым обслуживается первым), LCFS/LIFO (пришедший последним обслуживается первым), random (случайный выбор). В системах с ожиданием накопитель в общем случае может иметь сложную структуру.

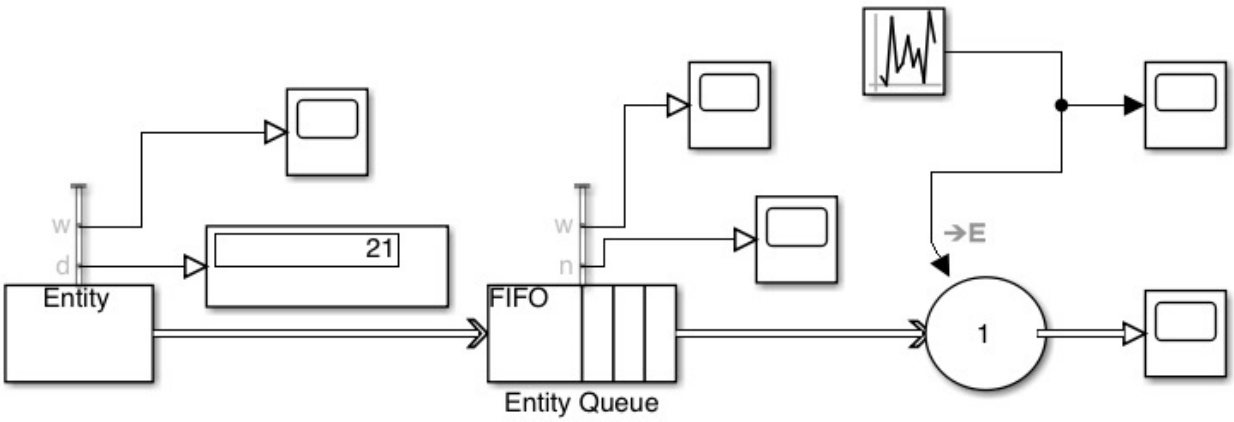
Основные понятия СМО:

- **Требование (заявка)** — запрос на обслуживание.
- **Входящий поток требований** — совокупность требований, поступающих в СМО.
- **Время обслуживания** — период времени, в течение которого обслуживается требование.
- **Математическая модель СМО** — это совокупность математических выражений, описывающих входящий поток требований, процесс обслуживания и их взаимосвязь.

Средство моделирования: MATLAB Simulink библиотека SimEvents

Порядок выполнения работы:

1. Создать модель СМО



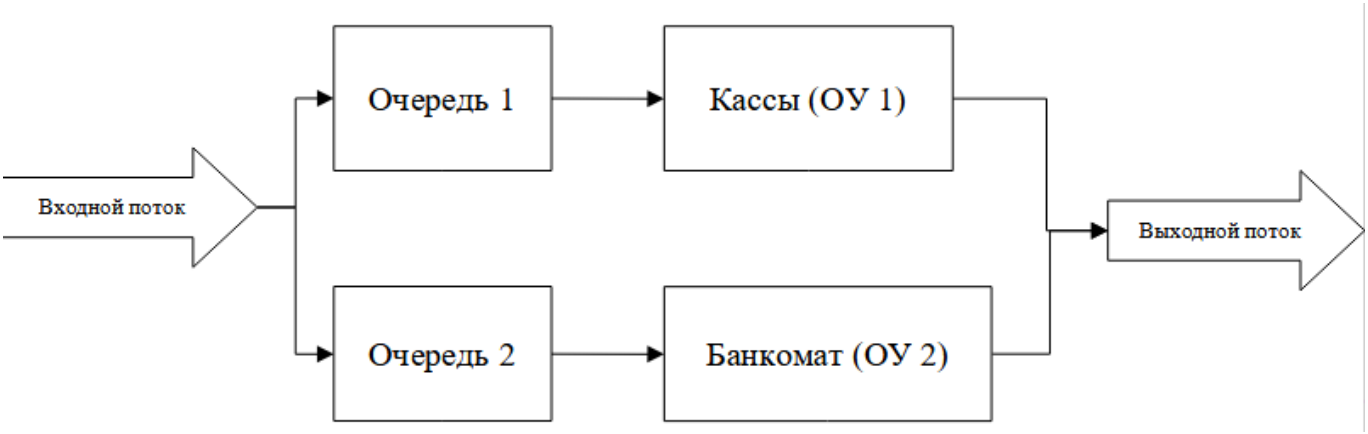
2. Установить следующие параметры модели:

- Распределение входного потока – Uniform, от 1 до 3
- Максимальная длина очереди – 30
- ГСЧ – Uniform, от 2 до 3
- Модельное время – 500
- В опциях: Solver – discrete

3. Переименовать все Scope в соответствии с тем, что они отображают

4. Показать результаты моделирования преподавателю и объяснить полученные результаты

5. Усложнить исходную модель СМО до следующей схемы:



6. Установить параметры модели в соответствии со своим вариантом ОУ2 – 1-канальное, Очереди – до 100 человек, Модельное время – 1000

Вариант	**Распределение входное**	**Вероятность обращения к кассиру/банкомату**	**Время обслуживания клиента**	**Количество кассиров**
1	Экспоненциальное	1/1	4±2	2
2	кспоненциальное	1/2	6±2	3
3	Экспоненциальное	2/1	8±2	4
4	Экспоненциальное	1/3	7±2	5
5	Экспоненциальное	3/1	9±2	6
6	Нормальное	1/1	4±3	6
7	Нормальное	1/2	6±3	5
8	Нормальное	2/1	8±3	4
9	Нормальное	1/3	7±3	3
10	Нормальное	3/1	9±3	2
11	Равномерное	1/1	4±1	2
12	Равномерное	1/2	6±1	3
13	Равномерное	2/1	8±1	4
14	Равномерное	1/3	7±1	5
15	Равномерное	3/1	9±1	6
16	Треугольное	1/1	4±2	6
17	Треугольное	1/2	6±2	5
18	Треугольное	2/1	8±2	4

Вариант	Распределение входное	Вероятность обращения к кассиру/банкомату	Время обслуживания клиента	Количество кассиров
19	Треугольное	1/3	7±2	3
20	Треугольное	3/1	9±2	2

7. Получить следующие данные:

- Средняя длина очередей
- Вид входного распределения
- Среднее время ожидания
- Число вошедших и вышедших клиентов, текущее число в очереди и возле ОУ (через Display)

8. Снимите показатели графиков, оцените какие выводы можно сделать

9. Объяснить полученные результаты